

<u>DESTINATAIRES</u> <u>GERES (papier)</u> S d C Centrale Sud U1	E X P L O I T A T I O N		NAPHTACHIMIE Lavéra
<u>Copie pour</u> <u>information (mail) :</u> CdQ (5) – CE – U1 HSE, Inéos /LC2	ENERGIE - UTILITES	Section : RESEAUX VAPEUR	EXP-U-22-02
	ENVOI DE VAPEUR MP A LA RAFFINERIE INEOS		
	Contenu de la consigne : 6 pages		Révision n°4 10/05/2010

> ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES

Date de révision	Numéro et libellé des révisions
13/11/95	N° 0 - Création
08/06/99	N° 1 - Changement de section
28/12/2000	N° 2 - Mise à jour
02/08/2005	N° 3 - Mise à jour consigne + 5 ans
10/05/2010	N° 4 – Mise à jour de la consigne suite à la procédure SYS-S4-06

1. OBJET

Cette consigne décrit les possibilités d'envoi de vapeur MP 25b à la raffinerie Inéos et précise les règles d'interface à appliquer dans ce cas.

2. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X			X	

3. DESCRIPTION

Il existe 2 possibilités pour alimenter la raffinerie Inéos en vapeur MP :

- La ligne Nord :
 - . Diamètre 8"
 - . Compteur : KD025 (6QC025)
 - . Débit max : 50 t/h
 - . Normalement à l'arrêt.
- La ligne Sud :
 - . Diamètre 12"
 - . Compteur : KD001 (6QC001)
 - . Débit max : 100 t/h
 - . Normalement en service.

Les limites d'interface entre Naphtachimie et ses clients sont clairement identifiées sur le PCF 1000 905 116. L'implantation des purgeurs figure sur le plan 1000 905 116P.

Les numéros de fax des différentes salles de contrôle concernées par ces interfaces sont :

Unités	N° de fax
La Centrale	04.42.42.78.56
Lavéra Energie	04.42.40.31.08

4. LIGNE SUD

▪ Marche normale :

Cette ligne est normalement en service avec un débit de 3 à 4 t/h afin de la maintenir chaude.

Elle est équipée d'une vanne de régulation PC de protection du réseau NC. La pression est prise au niveau du poste de comptage et la régulation se fait sur le SNCC de la Centrale (point PC9 raffinerie Inéos).

En marche normale, la consigne sera celle du réseau NC moins 0,5 bars.

Deux cas d'envoi de vapeur MP à la raffinerie Inéos peuvent se produire :

- Envoi à la demande de NC : Cette décision est de la responsabilité de l'encadrement qui contactera Lavéra Energie par fax « information manœuvre réseau critique » (utile en cas d'excédent de combustible fatal par exemple).
- Envoi à la demande de la raffinerie Inéos :
Lavéra Energie doit avertir la Centrale Sud de tout soutirage ou de toute variation importante (> 20 t/h) de soutirage de vapeur MP (fax « information manœuvre réseaux critique »). Si tel n'est pas le cas, il faudra se renseigner auprès d'eux et le consigner dans le cahier de quart.

▪ Arrêt :

L'arrêt d'un tronçon d'un réseau vapeur est une opération qui présente les risques suivants :

- Le passage sous vide du réseau que l'on isole. Il conviendra de laisser au moins une purge ouverte
- L'accumulation d'eau en amont de la vanne d'isolement. Il conviendra de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du purgeur le plus proche (en cas de doute on décollera la purge directe la plus proche)
- La température de la vapeur étant élevée le risque de brûlures est omniprésent
- Il est également préférable de porter un appareil de protection auditif

Marche à suivre:

1. En cas de demande client, celui-ci nous fera parvenir un fax en salle de contrôle au moins 24h avant la date d'arrêt demandé (fax « information manœuvre Réseau critique » en annexe de la présente). Ce fax sera transmis au Chargé d'Exploitation Utilités.
2. Le Chargé d'Exploitation Utilités prendra ses dispositions pour faire vérifier la ligne et le bon fonctionnement des purgeurs.
3. Avant le commencement de la manœuvre les opérateurs (Centrale et Unité concernée) doivent se rejoindre sur le terrain afin d'isoler les vannes et poser leurs scellés. Toute anomalie sera remontée au chef de quart et retranscrite dans le cahier de quart.

4. Fermer au $\frac{3}{4}$ doucement la vanne d'isolement du tronçon (Temps de manœuvre 10 à 15mn)
5. Décoller doucement toutes les purges directes du tronçon à isoler (2 filets)
6. Vérifier que toutes les purges directes crachent de la vapeur
7. Fermer complètement la vanne d'isolement (temps de manœuvre : 5min)
8. Ouvrir de 2 filets les purges directes du tronçon à isoler toutes les 5 min
9. Ouvrir en grand les purges directes du tronçon à isoler
10. Attendre qu'il ne sorte plus de vapeur des purges directes.
11. Condamner la vanne d'isolement du tronçon (et son by-pass)
12. Avertir les chefs de quart des unités concernées de l'isolement de la ligne de vapeur par envoi du fax « information manœuvre réseau critique » et noter l'heure sur le cahier de quart.

▪ Mise en service :

La mise en service d'un tronçon de réseau vapeur est une opération qui doit être réalisée lentement. En effet la ligne est froide, elle doit être réchauffée doucement pour des raisons de dilatation thermique des matériaux (30°C/Heure à 50°C/Heure)

Il conviendra de vérifier par une ronde avant la mise en service ou l'arrêt d'une ligne que tous les patins sont correctement posés sur leur support. Il faut signaler toutes les anomalies au Chargé d'Exploitation Utilités.

De plus, il est possible d'avoir une accumulation d'eau dans certains points bas du tronçon. Cette eau résiduelle pourrait causer des coups de bélier plus ou moins violents selon la dynamique de réchauffage.

La mise à l'évent de vapeur à l'atmosphère est une opération bruyante. Il conviendra de porter des protections auditives et de refermer les purges directes dès que la température de la vapeur le permet (risque de brûlures).

Il est donc très important de s'assurer :

- De l'absence d'eau dans la tuyauterie (utiliser les purges directes)
- Du respect des temps d'attente et des points d'arrêt ci-dessous (éviter les coups de bélier)
- De la communication avec les unités concernées (fax)
- Du port complet des EPI (Equipement de Protection Individuel)

Marche à suivre :

1. En cas de demande client, celui-ci nous fera parvenir un fax en salle de contrôle au moins 24h avant la date de démarrage demandé (fax « information manœuvre Réseau critique » en annexe de la présente). Ce fax sera transmis au Chargé d'Exploitation Utilités.
2. Le Chargé d'Exploitation Utilités prendra ses dispositions pour faire vérifier la ligne et le bon fonctionnement des purgeurs.
3. Avant le commencement de la manœuvre les opérateurs (Centrale et Unité concernée) doivent se rejoindre sur le terrain afin de lever leurs scellés. Toute anomalie sera remontée au chef de quart et retranscrite dans le cahier de quart.
4. Vérifier que les purges directes du tronçon à mettre en service sont toutes bien ouvertes.

5. Noter l'heure du début des manœuvres sur le cahier de quart.
6. Ouvrir très doucement la purge directe du tronçon en service à proximité (en amont) de la vanne à ouvrir. (Temps d'ouverture : 5 min)
7. Attendre que de la vapeur surchauffée sorte de la purge.
8. Décoller la vanne de by-pass (s'il y a lieu) de la vanne à ouvrir. En l'absence de by-pass ouvrir de 2 filets la vanne principale.
9. Contrôler la purge directe la plus éloignée de la vanne à ouvrir sur le tronçon à mettre en service.
10. Dès que cette dernière purge crache : réouvrir un peu le by-pass ou la vanne principale (2 filets)
11. Si une purge directe ne fonctionne pas : vérifier qu'elle est correctement disposée. Si c'est le cas : avertir le chef de quart qui décidera de la possibilité de continuer la manœuvre.
12. Attendre qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule des purges directes
13. Etrangler doucement les purges directes du tronçon à mettre en service de façon à monter progressivement en pression (on commencera par la vanne proche de la vanne à ouvrir.
14. Rouvrir un peu le by-pass ou la vanne principale (2 filets)
15. Attendre que toutes les purges crachent de la vapeur surchauffée
16. Continuer cette manœuvre (10, 11, 12) jusqu'à ouverture totale du by-pass ou de la vanne
17. Si le by-pass est ouvert en grand : Ouvrir doucement (Temps d'ouverture 5 à 10 mn) la vanne du tronçon à mettre en service.
18. Fermer les purges directes de tous les points de purges et vérifier le fonctionnement des purgeurs
19. Avertir les unités concernées de la mise à disposition du tronçon de vapeur et noter l'heure sur le cahier de quart.

5. LIGNE NORD

▪ Marche normale :

Cette ligne est normalement en service à fin de la maintenir chaude.

▪ Arrêt :

La marche à suivre en cas d'arrêt de la ligne Nord est identique à celle de la ligne sud.

▪ Mise en service :

La mise en service d'un tronçon de réseau vapeur est une opération qui doit être réalisée lentement. En effet la ligne est froide, elle doit être réchauffée doucement pour des raisons de dilatation thermique des matériaux (30°C/Heure à 50°C/Heure)

Il conviendra de vérifier par une ronde avant la mise en service ou l'arrêt d'une ligne que tous les patins sont correctement posés sur leur support. Il faut signaler toutes les anomalies au Chargé d'Exploitation Utilités.

De plus, il est possible d'avoir une accumulation d'eau dans certains points bas du tronçon. Cette eau résiduelle pourrait causer des coups de bélier plus ou moins violents selon la dynamique de réchauffage.

La mise à l'évent de vapeur à l'atmosphère est une opération bruyante. Il conviendra de porter des protections auditives et de refermer les purges directes dès que la température de la vapeur le permet (risque de brûlures).

Il est donc très important de s'assurer :

- De l'absence d'eau dans la tuyauterie (utiliser les purges directes)
- Du respect des temps d'attente et des points d'arrêt ci-dessous (éviter les coups de bélier)
- De la communication avec les unités concernées (fax)
- Du port complet des EPI (Equipement de Protection Individuel)

Marche à suivre :

1. En cas de demande client, celui-ci nous fera parvenir un fax en salle de contrôle au moins 24h avant la date de démarrage demandé (fax « information manœuvre Réseau critique » en annexe de la présente). Ce fax sera transmis au Chargé d'Exploitation Utilités.
2. Le Chargé d'Exploitation Utilités prendra ses dispositions pour faire vérifier la ligne et le bon fonctionnement des purgeurs.
3. Avant le commencement de la manœuvre les opérateurs (Centrale et Unité concernée) doivent se rejoindre sur le terrain afin de lever leurs scellés. Toute anomalie sera remontée au chef de quart et retranscrite dans le cahier de quart.
4. Demander à Lavéra Energie de vérifier l'ouverture des purges de leur ligne par envoi du fax « information manœuvre réseau critique ».
5. Décoller progressivement la vanne d'alimentation en liaison avec Lavéra Energie
6. Noter l'heure du début de la manœuvre sur le cahier de quart
7. Par envoi du fax « information manœuvre réseau critique », Lavéra énergie communiquera la durée d'utilisation prévue de la ligne et l'inscrire sur le cahier de quart.

6. MARCHE DÉGRADÉE

Dans le cas où le soutirage de vapeur MP par la raffinerie Inéos pose un problème, informer la raffinerie INEOS par téléphone et couper l'alimentation en intervenant sur le PC9 BPC.

Le Responsable de l'Organisation Utilités
D. MUSCAT

Le Chargé d'Exploitation
J.PETIT

Information manœuvre Réseau critique

Société :	
Installation / Unité :	
Réseau concerné :	
Date / heure	
Objet (arrêt / démarrage ...)	
Détail :	
Réponse :	

Fax SdC Centrale Sud Naphtachimie : 04.42.42.78.56